Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

Portable Gerätebeschreibung und Laufzeitinspektion

Fachliche Rollen in Devicetree, C-Code und Shell

3.04

Portabilität durch fachliche Rollen

HART CODIERT

Targetwissen im C-Code

gpio0 und Pin 3

binden den Code an ein Board.

ALIAS

Fachliche Rolle

event-input und status-output

bleiben im C-Code stabil.

OVERLAY

Zuordnung je Target

native_sim nutzt Emulatorpins

Devkits nutzen reale Pins

Der gemeinsame C-Code kennt weder den GPIO-Controller noch die Pinnummer.

/aliases stellt fachliche Namen bereit

APP.OVERLAY

```
/ {
    aliases {
        event-input = &event_input;
        status-output = &status_output;
    };
};
```

01 Alias

event-input und status-output benennen die fachliche Aufgabe.

02 Node Label

&status_output verbindet den Alias mit einem konkreten Knoten.

03 C-Zugriff

DT_ALIAS(status_output) referenziert die Rolle im Anwendungscode.

Der Bindestrich im DTS-Namen wird im C-Makro zum Unterstrich.

Name, Instanz und Shell-Sicht

APP.OVERLAY

```
/ {
    aliases {
        status-output = &status_output;
    };
};
```

01 Alias

status-output benennt die fachliche Rolle.

02 Geräteinstanz

Der Treiber registriert das zugehörige struct device.

03 Shell-Name

device list zeigt den registrierten Namen.

Alias, Node Label und Laufzeitname erfüllen verschiedene Aufgaben.

Compile-Time-Zugriff und Bereitschaft

```c
#define STATUS_NODE DT_ALIAS(status_output)

const struct device *dev =
DEVICE_DT_GET(STATUS_NODE);

if (!device_is_ready(dev)) { /* Fehler */ }
```

01 **DEVICE_DT_GET**

liefert die Geräteinstanz zur fachlichen Rolle.

02 **device_is_ready**

prüft die Laufzeitbereitschaft vor der Nutzung.

Compile-Time-Zugriff und Laufzeitprüfung ergänzen sich.

Compile-Time- und Laufzeitkette

Der Alias verbindet Portabilität mit Gerätezugriff und Inspektion

01	02	03	04	05
DT_ALIAS	**DEVICE_DT_GET**	**GPIO_DT_SPEC_GET**	**device_is_ready**	**Shell**
wählt die fachliche Rolle	liefert die Geräteinstanz	liest den GPIO-Specifier	prüft die Bereitschaft	zeigt Geräte zur Laufzeit

Makros binden zur Build-Zeit. Bereitschaft und Shell prüfen die Laufzeit.

Geräte mit der Shell inspizieren

01	`device list`	zeigt registrierte Geräte und ihre Laufzeitnamen
02	`gpio devices`	listet verfügbare GPIO-Controller
03	`gpio info <device>`	zeigt Informationen zum ausgewählten Controller

Die Shell ergänzt die Prüfung von zephyr.dts und .config, ersetzt sie aber nicht.

Ein C-Code, drei mögliche Zielzuordnungen

01	`native_sim`	Primärziel mit GPIO-Emulator und reproduzierbarem Stimulus
02	`nRF52-Dongle`	Option mit vorbereitetem Overlay für reale GPIOs
03	`ESP32-C5-DevKitC-1`	Option mit vorbereitetem Overlay für reale GPIOs

Nur das Overlay ändert sich. Der C-Code verwendet weiter status_output und event_input.